

1 Логическое следование формул алгебры предикатов

$\models \Phi$ — истинное утверждение при любой интерпретации.

$M = (M, \{P_M\}, \alpha)$, где $M \neq \emptyset$, $\alpha: X \rightarrow M$. — интерпретация.

$\Phi_1, \dots, \Phi \mid = \Phi_\alpha$ — из истинности $\Phi_1, \dots, \Phi$ следует истинность Φ_α при любой интерпретации.

В алгебре высказываний у нас была единственная интерпретация $M = \{0, 1\}$.

С помощью логического следования формул определяются общие способы доказательства взаимосвязи между истинностными значениями утверждений посредством исследования формальной структуры этих утверждений.

Определение. Формула Φ алгебры предикатов называется *логическим следствием* формулы Ψ , если $\models \Psi \Rightarrow \Phi$, т. е. в любой интерпретации M формула Φ истинна при любой оценке предметных переменных α , при которой истинна формула Ψ .

Определение. Формула Φ называется *логическим следствием множества формул Γ* , если в любой интерпретации M формула Φ истинна при любой оценке предметных переменных α , при которой истинны все формулы из Γ .

Такое логическое следствие обозначается $\Gamma \models \Phi$ и называется *логическим следствием*. При этом формулы из Γ называются *посылками* и формула Φ — следствием логического высказывания.

Определение. Множество формул Γ называется *противоречивым*, если из него логически следует любая (в том числе и тождественно ложная) формула Φ . Символически это записывается $\Gamma \vdash \Phi$.

Лемма 1 (Критерии логического следования). Условие $\Phi_1, \dots, \Phi_m \mid = \Phi$ равносильно каждому из следующих условий:

- $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \mid = \Phi$
- $\mid = \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \Rightarrow \Phi$
- $\Phi_1, \dots, \Phi_m, \neg \Phi \mid =$

В частности, $\Phi| = \Psi$ равносильно $| = \Phi \Rightarrow \Psi$. Отсюда также следует, что $\Phi = \Psi$ равносильно тому, что $\Phi| = \Psi$, $\Psi| = \Phi$.

2 Проблема общезначимости формул алгебры предикатов

Определение истинности формул вводится с помощью их интерпретаций в конкретных допустимых множествах M с первоначально фиксированными предикатными символами этих формул. Так как множество таких интерпретаций бесконечно (они могут иметь как конечные, так и бесконечные БЛЯЯАААААААААААААААААА)

Альтернативный подход к проверке общезначимости формулы Φ основывается на попытке построения интерпретации, опровергающей данную формулу.

Если из предположения существования такой интерпретации получается противоречие, то формула Φ общезначима. В противном случае на основе полученных условий для входящих в формулу Φ предикатов, алгебраических операций и констант строится интерпретация, опровергающая эту формулу Φ , и в этом случае формула Φ не является общезначимой.

3 Автоматическое доказательство теорем

Мы будем проверять тождественную ложность. Суть в том, что мы будем идти через метод от противного.

Существуют алгоритмы поиска доказательства, которые для общезначимых формул подтверждают, что эти формулы общезначимы, и для необщезначимых формул в общем случае не заканчивают свою работу.

Автоматические системы построения доказательств называют *проверками* и предъявляют им следующие требования:

1. корректность
2. полнота
3. эффективность

Примером такого алгоритма является метод резолюций. Отсюда начинается теория алгоритмов.

Альтернатива методу резолюций — алгоритм проверки.

~~Их, не видно-ниже...~~

4 Метод резолюций в алгебре предикатов

Первым шагом метода резолюций в алгебре предикатов является приведение рассматриваемой формулы к специальным нормальным формам, которые аналогичны ДНФ и КНФ для формул алгебры высказываний (далее АВ).

Формула исчисления предикатов Φ находится в *предваренной или пренексной нормальной форме* (далее ПНФ), если она имеет вид $(K_1x_1) \dots (K_nx_n)\Psi$, где $K_1, \dots, K_n$ — некоторые кванторы и Ψ — бескванторная формула, находящаяся в КНФ. При этом последовательность кванторов $(K_1x_1) \dots (K_nx_n)$ называется *кванторной приставкой* и формула Ψ называется *конъюнктивным ядром* формулы Φ .

Теорема 1. Любая формула исчисления предикатов Φ логически равносильна формуле Φ' , находящейся в ПНФ.

Такая формула Φ' называется *пренексной нормальной формулой* (сокращённо ПНФ) формулы Φ .

4.1 Элиминация кванторов существования

Пусть замкнутая формула исчисления предикатов Φ находитсся в ПНФ:

$$\Phi = (K_1 x_1) \dots (K_n x_n) \Psi,$$

где $K_1, \dots, K_n$ — некоторые кванторы и $\Psi = \Psi(x_1, \dots, x_n)$ — конъюнктивное ядро формулы Φ , т. е. бескванторная формула со свободными переменными $x_1, \dots, x_n$, находящимся в КНФ.

В кванторной приставке формулы Φ можно удалить любой квантор существования $(\exists x_s)$ для $1 \leq s \leq n$ по следующему правилу:

1. Если левее квантора существования $(\exists x_s)$ в формуле Φ не стоит никакой квантор общности, то выбираем новый предметный символ c , заменяем этим символом c все вхождения переменной x_s в конъюнктивное ядро формулы Φ и вычёркиванием $(\exists x_s)$ из кванторной приставки формулы Φ ;
2. если же левее квантора существования стоят кванторы общности $(\forall x_{s_1}) \dots (\forall x_{s_n})$ для значений $1 \leq s_1 \leq \dots \leq s_n \leq s$, то выбираем m -арный функциональный символ f , заменяем все вхождения переменной x_s в конъюнктивное ядро формулы Φ выражением $f(x_{s_1}, \dots, x_{s_n})$ и вычёркиванием $(\exists x_s)$ из кванторной приставки формулы Φ

В результате такой замены всех кванторов существования в формуле Φ получим замкнутую ПНФ Φ' , кванторная приставка которой получается из кванторной приставки формулы Φ удалением всех кванторов существования и которая содержит все новые символы — функциональные или предметные.

При этом формула Φ выполнима или противоречива одновременно с формулой Φ' .

Рассмотренный приём удаления квантора был введён Скулемом и называется *скулемизацией формул*. Вводимые в процессе скулемизации новые функциональные и предметные символы называются *функторами Скулема* или *скулемовскими функциями*.

Полученную в результате скулемизации замкнутую формулу Φ' называют *скулемовской стандартной формулой* (ССФ).

Теорема 2. Любая замкнутая формула исчисления предикатов Φ эффективно преобразуется (с помощью определённого алгоритма) в логически эквивалентную ей скулемовскую стандартную форму Φ' , которая называется *скулемовской стандартной формой* (сокращённо ССФ) формулы Φ .

При этом формула Φ выполнима или противоречива одновременно с её ССФ.

Пример. Результатом скулемизации формулы

$$(\forall x)(\exists z)(\forall y)(\exists w)((\neg P(x) \vee R(y)) \wedge P(z) \wedge \neg R(w))$$

является следующая ССФ

$$(\forall x)(\forall y) \left(\left((\neg P(x) \vee R(y)) \wedge P(f(x)) \vee \neg R(g(x, y)) \right) \right)$$

5 Метод Эрбрана

Это метод доказательства противоречивости множества дизъюнктов посредством невозможности построения интерпретации в специальном множестве H (*универсум Эрбрана*), при котором все ... истинны.

Эрбранов универсум — это множество, состоящее из постоянных символов и функциональных выражений для этих символов.

Если мы доказываем, что в таком универсуме нет интерпретаций, мы доказываем, что множество S противоречиво.

Доказательство тождественной истинности замкнутой формулы равносильно доказательству противоречивости её отрицания $\neg\Phi$.

Далее рассматривается задача доказательства противоречивости замкнутой формулы Φ .

Правило 1. Противоречивость замкнутой формулы алгебры предикатов Φ равносильна противоречивости её скелетовской стандартной формы Φ' , которая является универсально замкнутой формулой

$$\Phi' = (\forall_{i_1} x_{i_1}) \dots (\forall_{i_k} x_{i_k}) \Psi$$

с конъюнктивным ядром $\Psi = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$, где $D_1, \dots, D_m$ — некоторые дизъюнкты литер алгебры предикатов.

С другой стороны, универсально замкнутая формула Φ' противоречива в том и только в том случае, когда она выполнима.

Доказательство противоречивости (т. е. невыполнимости) замкнутой формулы Φ сводится к доказательству невыполнимости множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$.

Эрбран доказал, что при доказательстве невыполнимости такого множества формул S можно ограничиться рассмотрением интерпретаций в одной специальной области интерпретации, которая называется эрбрановским универсумом и состоит из функциональных выражений от констант из S .

Правило 2. Доказательство противоречивости формул алгебры предикатов сводится к доказательству противоречивости конечных множеств дизъюнктов S .

Для этого строится резолютивный вывод 0 из множества дизъюнктов S .

Резолютивный вывод — это последовательность дизъюнкций, в которой строится резольвента формул. Резольвента применялась к двум дизъюнктам. Один дизъюнкт имеет пропорциональную переменную x , а другой имеет отрицание $\neg x$. Эти переменные называются контранными (противоположными) литерами (в алгебре высказываний литерами являются переменные или их отрицания). Применение резольвенты есть сокращение контранных литер.

6 Унификаторы формул

Пример.

В алгебре высказываний контранные литеры $X, \neg X$.

В алгебре предикатов литеры $P(a, y), \neg P(x, f(b))$ не являются контрарными, но при замере переменных $\theta = \begin{pmatrix} x & y \\ a & f(b) \end{pmatrix} \dots$

Элементы области интерпретации могут описываться не только с помощью предметных переменных, но и с помощью так называемых термов — специальных выражений языка, которые индуктивно определяются следующим образом:

- все предметные переменные и предметные символы формулы являются термами,
- если f — n -арный функциональный символ формулы и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ является термом.

Пусть S — множество формул алгебры предикатов.

Обозначим X_S, C_S и F_S соответственно множества всех предметных переменных, предметных символов и функциональных символов, встречающихся в формулах множества S . Пусть A_S — объединение множеств X_S и C_S с добавленным новым постоянным символом a , если $C_S = \emptyset$.

На множестве A_S определяется множество всех термов T_S множества S с функциональными символами из множества F_S . В частности, каждая переменная $x \in X_S$ является термом из множества T_S и, значит, $X_S \subset T_S$.

Отображения θ множества переменных X_S в множество термов T_S называются *подстановками* и обозначаются

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix},$$

где $t_i = \theta(x_i)$ для всех $x_i \in \text{supp}\theta$, удовлетворяющих $\theta(x_i) \neq x_i (i = \overline{1, n})$.

Заменять таким образом мы можем только переменные. Мы берём переменные и заменяем их на термы.

Композиция подстановок

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix}$$

Бх